

Cuestión IB2 · Motores MCIA (MEP)

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,5 · b 0,25 · c 0,5)

ENUNCIADO

- a. Explicar el funcionamiento básico de un MCIA de **encendido provocado (MEP)**. (0,5 p.)
- b. Explicar qué es el **"diagrama indicado"**. (0,25 p.)
- c. Diferencias básicas entre MEP y MEC. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El motor de encendido provocado (Otto) quema una mezcla aire-gasolina encendida por chispa. El diagrama indicado representa la presión en el cilindro frente al volumen a lo largo del ciclo real.

a) Funcionamiento del MEP

Un motor de **encendido provocado (Otto)** de 4 tiempos aspira una **mezcla de aire y gasolina**, la comprime y la **enciende con una chispa** (bujía). Ciclo: **admisión** (entra la mezcla), **compresión** (se comprime la mezcla), **explosión-expansión** (salta la chispa, los gases empujan el pistón: carrera motriz) y **escape** (se expulsan los gases quemados).

b) Diagrama indicado

Es la representación de la **presión en el interior del cilindro frente al volumen** (p-V) a lo largo del ciclo **real** del motor. El **área encerrada** por la curva representa el **trabajo indicado** por ciclo; se obtiene experimentalmente con un captador de presión.

c) Diferencias MEP / MEC

	MEP (Otto)	MEC (Diésel)
Combustible	Gasolina	Gasóleo
Encendido	Chispa (bujía)	Autoinflamación por compresión
Mezcla	Aire + combustible antes de comprimir	Solo aire; inyección al final
Relación de compresión	Menor	Mayor
Rendimiento	Menor	Mayor

MEP: chispa y mezcla previa · **MEC:** autoinflamación del gasóleo